PÓS-GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Computer Vision

5 PROPOSTAS DE PROJETO

ÂMBITO

Deteção e segmentação • Pose e mãos • OCR • Análise facial • Modelos de visão-linguagem

ORIENTAÇÕES GERAIS

Linguagem: Python Prazo: 2 semanas Ambiente: local, Colab ou cloud

As ferramentas são sugestões, não requisitos. Valorizam-se um protótipo funcional, uma demonstração clara e uma avaliação simples dos resultados.

ANO LETIVO 2026/2027

03 Leitor inteligente de documentos visuais

Converter informação presente em imagens de documentos em dados estruturados e respostas verificáveis.

OBJETIVO

Construir um assistente que receba uma imagem de um recibo, cartaz, formulário simples ou fatura e extraia os campos relevantes, permitindo ao utilizador consultar a informação encontrada.

FUNCIONALIDADES ESPERADAS

- Receber uma fotografia ou digitalização e melhorar a legibilidade quando necessário.
- Extrair texto e identificar 3 a 5 campos predefinidos, como data, total, entidade ou contacto.
- Responder a perguntas simples sobre o conteúdo, distinguindo informações encontradas de informação ausente.
- Mostrar o texto extraído ou a região da imagem que sustenta a resposta.

FERRAMENTAS SUGERIDAS · NÃO OBRIGATÓRIAS

- Tesseract, EasyOCR ou TrOCR para OCR; OpenCV para rotação, recorte e contraste.
- Modelo de visão-linguagem (VLM) acessível por API ou execução local para interpretar e organizar o conteúdo.
- Gradio para carregar imagens e apresentar campos, perguntas e respostas.

DELIMITAÇÃO DO PROJETO

Escolher um único tipo de documento e uma pequena coleção de exemplos. O uso de VLM é opcional; regras em Python também são aceitáveis.

ENTREGA / DEMONSTRAÇÃO

Upload de documento, tabela de campos extraídos e resposta a uma pergunta.

VALIDAÇÃO MÍNIMA

Medir a proporção de campos corretamente extraídos em 10 a 20 documentos e observar erros frequentes.